

Viabilidade de uma Transição Pós-Quântica Híbrida na Blockchain Solana via Syscall Nativo

Arthur Tsukamoto Oliveira¹, Bryan Kano Ferreira¹, Ana Cristina dos Santos¹

Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli) São Paulo - SP - Brasil

arthur.oliveira@sou.inteli.edu.br bryan.ferreira@prof.inteli.edu.br anacris.santos@prof.inteli.edu.br

Abstract— Computadores quânticos criptograficamente relevantes ameaçam assinaturas digitais baseadas em fatoração de inteiros e logaritmos discretos, incluindo o Ed25519, que sustenta a Solana. Este trabalho investiga uma abordagem de coexistência híbrida em vez de uma migração completa da rede. Combinamos o gerenciamento de chaves Falcon-512 *off-chain* com a vinculação de estado *on-chain* por meio de uma PDA e avaliamos um *syscall* nativo para verificação Falcon-512 no *runtime* do validador. Resultados de 20.360 transações mostram que a verificação direta dentro da SVM é impraticável, enquanto a verificação no *runtime* é operacionalmente viável. O principal *trade-off* deixa de ser o custo criptográfico e passa a ser o tamanho da transação e o *overhead* de integração *on-chain*. Uma análise complementar sob arquitetura equivalente revela paridade técnica entre Falcon-512 e um Ed25519 hipotético verificado pelo mesmo modelo de *syscall*, indicando que o custo adicional do fluxo pós-quântico tem origem arquitetural, não criptográfica.

Keywords— Criptografia pós-quântica, Blockchain, Solana, Falcon-512, Criptografia híbrida

Abstract— Cryptographically relevant quantum computers threaten digital signatures based on integer factorization and discrete logarithms, including Ed25519, which underpins Solana. This work investigates a hybrid coexistence approach rather than a complete network migration. We combine off-chain Falcon-512 key management with on-chain state binding through a PDA and evaluate a native *syscall* for Falcon-512 verification in the validator runtime. Results of 20,360 transactions show that direct verification inside the SVM is impractical, while runtime verification is operationally feasible. The main trade-off shifts from cryptographic cost to transaction size and on-chain integration overhead. A complementary analysis under equivalent architecture reveals technical parity between Falcon-512 and a hypothetical Ed25519 verified through the same *syscall* model, indicating that the additional cost of the post-quantum flow has architectural rather than cryptographic origin.

Keywords— Post-quantum cryptography, Blockchain, Solana, Falcon-512, Hybrid Cryptography

I. INTRODUÇÃO

O algoritmo de Shor estabelece que os problemas da fatoração de inteiros e do logaritmo discreto podem ser resolvidos em tempo polinomial por um computador quântico relevante [1], tornando vulneráveis os esquemas criptográficos de chave pública que dependem desses problemas como fator de segurança. Esse cenário possibilita o risco de estratégias adversariais do tipo *Harvest Now, Decrypt Later*, nas quais dados capturados hoje podem ser explorados quando a capacidade quântica estiver disponível [2]. Em *blockchains*, a principal vulnerabilidade se manifesta na exposição das chaves públicas

dos usuários na cadeia, possibilitando que um adversário com um computador quântico criptograficamente relevante possa derivar a chave privada correspondente [3].

A Solana depende do esquema de assinatura digital Ed25519 para autenticação de transações e para componentes centrais de sua arquitetura de execução [4], [5]. Essa escolha é coerente com uma rede de alta vazão, pois combina assinaturas compactas com baixo custo computacional. Entretanto, como o Ed25519 se baseia no problema do logaritmo discreto em curvas elípticas, sua segurança deixa de ser suficiente diante de computadores quânticos capazes de executar o algoritmo de Shor [1]. A migração para criptografia pós-quântica, contudo, envolve desafios adicionais. Além de preservar compatibilidade operacional, a Solana impõe um limite de 1.232 *bytes* por transação, o que penaliza esquemas com chaves e assinaturas grandes [6]. Em paralelo, a publicação dos primeiros padrões FIPS de criptografia pós-quântica pelo NIST reforça a relevância de estratégias de adoção gradual e compatível com sistemas legados [8].

Nesse contexto, o Falcon-512 se destaca por combinar assinatura relativamente compacta, cerca de 666 bytes, com segurança pós-quântica baseada em reticulados [9], tendo sido selecionado pelo NIST para padronização como FND-SA. Ainda assim, a adoção direta desse algoritmo esbarra em uma restrição fundamental da *Solana Virtual Machine*. Programas *on-chain* são executados em um ambiente derivado de eBPF/SBF, no qual operações de ponto flutuante não são suportadas nativamente [10]. Como a implementação do Falcon-512 depende desse tipo de aritmética [16], a verificação direta dentro da SVM mostra baixa aderência às restrições atuais do ambiente.

Este trabalho investiga, portanto, não uma transição completa da rede Solana, mas uma abordagem de coexistência criptográfica híbrida. A proposta combina Ed25519 para compatibilidade nativa com Falcon-512 como camada adicional de autenticação, vinculando a chave pública pós-quântica a uma PDA e deslocando a verificação criptográfica para o *runtime* do validador por meio de um *syscall* nativo. Diante disso, as contribuições do trabalho podem ser resumidas em três frentes. A primeira examina experimentalmente as limitações da verificação Falcon-512 dentro da *Solana Virtual Machine* (SVM). A segunda descreve a integração de um *syscall* nativo para essa verificação. Por fim, a terceira caracteriza os efeitos da abordagem sobre o tempo de assinatura, o tempo de confirmação, o tamanho de transação e o consumo de *Compute*

Units.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

Do ponto de vista da literatura, a integração de criptografia pós-quântica em *blockchains* já foi discutida sob diferentes estratégias. Yang et al. [11] mostram que o desafio dominante é conciliar segurança pós-quântica com custos de computação e comunicação. Na Ethereum, a LACChain reporta verificação *on-chain* de assinaturas Falcon-512, mas com alto custo quando toda a lógica permanece na camada de contrato [12]. No mesmo ecossistema do Ethereum, o EIP-7619 propõe um precompilado para verificação genérica de assinaturas Falcon-512, enquanto o EIP-8052 propõe suporte a Falcon por meio de um precompilado nativo, ambos deslocando a operação criptográfica para fora da máquina virtual e reduzindo a dependência de contratos para a etapa de verificação [13], [14]. Já a Algorand relata transações pós-quânticas com Falcon-1024, porém com parâmetros que não se acomodam ao limite de tamanho de transação da Solana [15].

No ecossistema da própria Solana, duas propostas recentes abordam diretamente o problema. A Anza propõe a adição de Falcon-512 via precompilado SIMD-0461, deslocando a verificação para fora da SVM, mas sem avaliação experimental publicada [17]. O Jump Crypto recomenda o uso de *syscalls* nativos como mecanismo preferencial para integração pós-quântica no *runtime* do validador, contudo, sem apresentar *benchmark* concreto [18].

Em comparação com essas abordagens, a contribuição deste trabalho está menos na proposta de um novo esquema criptográfico e mais na adaptação do mecanismo de verificação ao contexto da Solana, conforme sintetizado na Tabela I. O foco está em um cenário híbrido, no qual a camada nativa da rede continua baseada em Ed25519, enquanto Falcon-512 é introduzido como mecanismo adicional de autenticação compatível com as restrições de tamanho e execução observadas no *runtime*.

Diferentemente de propostas de *blockchain* pós-quânticas em sentido amplo e nativo, este trabalho avalia um mecanismo de convivência entre primitivas clássicas e pós-quânticas em uma infraestrutura já existente. Assim, o estudo não demonstra a substituição integral de toda lógica criptográfica da Solana, mas indica a viabilidade de uma extensão compatível com suas restrições de execução e de formato de transação.

TABELA I

COMPARAÇÃO RESUMIDA COM TRABALHOS RELACIONADOS.

Abordagem	Integração	Execução	Limitação principal
Yang et al. [11]	<i>Survey</i> de <i>blockchains</i> PQC	–	Identifica desafios, mas não avalia Solana.
LACChain [12]	Falcon-512 em Besu	Contrato	Alto custo quando a verificação fica na camada de contrato.
EIP-7619 / EIP-8052 [13], [14]	Precomp.	Fora da EVM	Propostas voltadas ao ecossistema Ethereum.
Algorand [15]	Falcon-1024	Mecanismo nativo	Parâmetros incompatíveis com o limite de 1.232 bytes da Solana.
Anza [17]	Precomp. SIMD-0461	Fora da SVM	Proposta arquitetural; sem avaliação experimental publicada.
Jump Crypto [18]	<i>Syscall</i> Falcon-512	<i>Runtime</i>	Recomenda <i>syscalls</i> ; sem <i>benchmark</i> publicado.
Este trabalho	PDA + <i>syscall</i> nativo	<i>Runtime</i> do validador	Avaliação restrita a ambiente <i>single-node</i> .

III. ESCOLHA DO ALGORITMO

A SVM executa programas em um ambiente restrito, com limite de *Compute Units* por instrução e por transação, além das limitações herdadas do modelo eBPF/SBF [10]. Na Solana, essas restrições interagem diretamente com o problema pós-quântico. Se a chave pública Falcon-512 e a assinatura forem transmitidas juntas, o total supera o limite de 1.232 bytes por transação. No desenho avaliado neste trabalho, a chave pública é armazenada em um *Program Derived Address* (PDA), o que reduz o *payload* transmitido para a assinatura, o *hash* da mensagem e os metadados da instrução [6], [7]. Esse ajuste faz com que o Falcon-512 seja o único candidato considerado neste recorte que permanece compatível com o limite da rede quando a chave pública não viaja em toda transação.

TABELA II

COMPATIBILIDADE DE ALGORITMOS COM O LIMITE DE 1.232 BYTES POR TRANSAÇÃO.

Algoritmo	PK	Sig	Compatível?
Ed25519	32	64	Sim
Falcon-512	897	666	Não
Falcon-512 (PK em PDA)	–	666	Sim
Falcon-1024	1.793	1.280	Não
ML-DSA-44	1.312	2.420	Não
SLH-DSA-128f	32	17.088	Não

Nessa análise, resumida na Tabela II, o Falcon-512 é o único esquema pós-quântico compatível com a Solana ao combinar a assinatura de 666 bytes com armazenamento persistente da chave pública em PDA. Mesmo com essa otimização, a escolha envolve um *trade-off* estrutural. O Falcon-512 depende de aritmética de ponto flutuante de dupla precisão para sua implementação, ao contrário de esquemas como o ML-DSA, o que o torna adequado em tamanho, mas menos aderente ao ambiente de execução da SVM [16].

Mais especificamente, a verificação Falcon-512 depende da amostragem gaussiana discreta sobre reticulados NTRU,

etapa que requer aritmética em precisão dupla (IEEE 754) por razões de estabilidade numérica [16]. Trata-se, portanto, de uma característica intrínseca ao algoritmo, e não de uma limitação introduzida pelo ambiente eBPF/SBF da SVM [10], o que reforça a inadequação de qualquer estratégia que tente embutir a verificação diretamente em programas *on-chain* sem suporte de mecanismos nativos do *runtime*.

IV. METODOLOGIA

O estudo foi conduzido em duas etapas complementares. Na primeira, foi implementada uma arquitetura híbrida com geração *off-chain* do par de chaves Falcon-512, registro da chave pública em uma PDA derivada da identidade Ed25519 do usuário e submissão de transações com dupla autenticação. Essa etapa teve dois objetivos. O primeiro foi mostrar que o armazenamento da chave pública pós-quântica em estado *on-chain* é viável. O segundo foi verificar experimentalmente a limitação da SVM para executar a verificação Falcon-512 diretamente no programa. Em conjunto, essa etapa permitiu avaliar a viabilidade do armazenamento da chave pública pós-quântica em estado *on-chain* e examinar as limitações da verificação Falcon-512 diretamente na SVM.

O particionamento entre componentes *on-chain* e *off-chain* foi necessário por uma razão objetiva de formatação da transação. O conjunto *chave pública Falcon-512 + assinatura + hash da mensagem* totaliza 1.595 bytes, excedendo o limite de 1.232 bytes da Solana. A arquitetura adotada evita esse excesso ao manter a chave pública Falcon-512 registrada em PDA e transmitir, em cada operação, apenas o *hash*, a assinatura e os metadados estritamente necessários. Nessa organização, o cliente *off-chain* gera as chaves, assina localmente e constrói as transações, enquanto o programa *on-chain* recupera a chave pública da PDA e aciona a verificação nativa.

A conta PDA possui um *layout* determinístico de 954 bytes: 8 bytes de discriminador, 32 bytes para a chave pública Ed25519 do proprietário, 897 bytes para a chave pública Falcon-512, 8 bytes para um *timestamp* de criação (*i64*), 8 bytes para um *nonce* monotônico (*u64*) e 1 byte de *flag* de inicialização. Esse *layout* vincula criptograficamente a identidade Ed25519 do usuário à chave pública pós-quântica armazenada, sem permitir reescrita por contas não autorizadas pelo programa [7].

No nível lógico, o programa híbrido organiza o fluxo em três operações. A primeira registra a chave pública Falcon-512 do usuário e estabelece o vínculo entre sua identidade Ed25519 e a PDA controlada pelo programa. A segunda permite verificar uma assinatura pós-quântica sem transferência de fundos, isolando a etapa criptográfica da lógica de negócio. A terceira combina verificação e movimentação de lamports, permitindo que a autorização pós-quântica participe do fluxo de transferência. Nessa operação, a assinatura Falcon-512 cobre um *digest* que vincula o destinatário, o valor, a PDA e um *nonce* monotônico mantido na conta. O programa recomputa esse *digest on-chain* a partir dos parâmetros reais da transação e do *nonce* corrente, rejeitando tanto a substituição de parâmetros quanto o reúso de assinaturas (*replay*). Essa decomposição é relevante porque separa, de forma clara, o armazenamento

de estado, autenticação e o impacto econômico no custo das transações, o que facilita tanto a análise experimental quanto a discussão da arquitetura da proposta.

Na segunda etapa, a verificação criptográfica foi deslocada para o *runtime* do validador por meio de um *syscall* nativo, *sol_falcon512_verify*, implementado em um *fork* do Agave (Principal Repositório da Solana).¹ O *syscall* recebe ponteiros e comprimentos da mensagem, da assinatura e da chave pública, realiza o mapeamento da memória da SVM, valida estruturalmente os componentes criptográficos e delega a verificação à biblioteca *pqcrypto-falcon*. Códigos de retorno distintos são utilizados para sucesso, chave pública inválida, assinatura malformada e falha de verificação, permitindo desacoplar erro estrutural de erro criptográfico e aplicar políticas diferentes para cada caso no programa *on-chain*.

O custo do *syscall* foi calibrado com 10.000 transações, seguindo a mesma lógica de conversão usada para *syscalls* nativas da Solana, com referência de aproximada 33 ns (nanossegundos) por *Compute Units*. A Tabela III resume os percentis usados para a escolha final do custo.

TABELA III
CALIBRAÇÃO DO CUSTO DO *syscall* *SOL_FALCON512_VERIFY*.

Métrica	Tempo (ns)	CU
Média	17.123	519
Mediana	17.042	516
P95	18.708	567
P99	21.917	664
P99 + 30%	28.492	863
Valor adotado	–	900

O *benchmark* comparou duas abordagens implementadas para transferências de 1.000 lamports em um *solana-test-validator* modificado, além de um terceiro cenário analítico. A primeira corresponde à transferência nativa autenticada por Ed25519. A segunda corresponde à transferência autorizada por assinatura Falcon-512 verificada pelo *syscall* nativo. Ao todo, foram avaliadas 20.360 transações, distribuídas em lotes de $N = 5, 25, 50, 100$ e 10.000, medindo tempo de assinatura, tempo de confirmação e *Compute Units*. Como a verificação Ed25519 nativa é contabilizada fora do *meter* do programa, a análise distingue entre custo reportado e custo criptográfico efetivo para refletir essa disparidade de medição.

Para isolar o custo arquitetural da primitiva criptográfica, foi incluído um terceiro cenário analítico: Ed25519 sob a mesma arquitetura do Falcon-512 (PDA armazenando a chave pública, verificação via *syscall* hipotético e transferência direta de lamports). Esse cenário não tem implementação prática em Solana real, pois *sol_ed25519_verify* não é disponibilizado como *syscall* nativo. A estimativa é derivada das constantes oficiais do *execution_budget.rs* e permite distinguir o custo intrínseco da criptografia do custo associado à integração arquitetural via programa BPF.

¹Implementação, dados coletados e scripts disponíveis em: https://anonymous.4open.science/r/agave_falcon512-3C25

V. RESULTADOS

Os experimentos confirmaram uma taxa de sucesso de 100% em todas as execuções, com métricas estáveis em todos os lotes ($N = 5, 25, 50, 100$ e 10.000), confirmando que o custo adicional do fluxo Falcon-512 é inerente ao mecanismo, e não à carga experimental. A Tabela IV resume os valores de referência para $N = 10.000$, adotados para a comparação normalizada entre os três cenários avaliados.

TABELA IV

COMPARAÇÃO TRIPLA PARA $N = 10.000$: Ed25519 NATIVO, Ed25519 HIPOTÉTICO SOB MESMA ARQUITETURA E FALCON-512 VIA *syscall*.

Métrica	Ed25519 (nativo)	Ed25519 (mesma arq.)	Falcon-512
Tempo de assinatura (μs)	31,9	31,9	148,7
Tempo de confirmação (ms)	523,8	~520	529,0
Tamanho da transação (B)	215	~332	934
CU reportado (<i>meter</i>)	150	~8.834	9.614
Verificação criptográfica	720	720	900
CU real total estimado	870	~8.834	9.614

O tempo de assinatura do Falcon-512 foi cerca de 4,7 vezes maior que o do Ed25519, mas continuou na ordem de microssegundos e representou fração pequena da latência total observada. O tamanho da transação subiu de 215 para 934 bytes, permanecendo dentro do limite de 1.232 bytes. A diferença entre tempos de confirmação foi inferior a 1%, com Ed25519 registrando 523,8 ms e Falcon-512 registrando 529,0 ms para $N = 10.000$. A Figura 1 sintetiza essa comparação nas quatro métricas-chave.

A decomposição do consumo de *Compute Units* do fluxo Falcon-512 mostra que, dos 9.614 CU totais, apenas 900 CU (9,4%) correspondem à verificação criptográfica realizada pelo *syscall*. O restante distribui-se entre o *overhead* do *runtime* BPF, a busca do *bump seed* da PDA via *find_program_address*, chamadas de *log* e demais operações arquiteturais. Especificamente, a função *find_program_address* consome 1.500 CU por iteração de busca, com variabilidade não-determinística observada entre 9.614 e 15.614 CU dependendo do *owner pubkey* utilizado. A criptografia Falcon-512 mantém custo constante de 900 CU em todos os casos. Embora o *benchmark* utilize *find_program_address*, essa variabilidade é eliminável: ao persistir o *canonical bump* na própria PDA durante o registro, operação realizada uma única vez, e substituir a busca por *create_program_address* no caminho de verificação, a derivação torna-se determinística e fixa o custo total em 9.614 CU, sem comprometer a validação da PDA canônica.

A Tabela V detalha esse consumo por componente e o contrasta com o cenário Ed25519 sob arquitetura equivalente, tornando explícita a origem da estimativa de 8.834 CU. Os quatro componentes arquiteturais (*runtime* BPF, busca do *bump*, *logs* e transferência) são idênticos nos dois fluxos. A diferença de 780 CU concentra-se em apenas dois pontos: o *parse* da instrução (600 CU a mais, devido à assinatura Falcon-512 de 666 *bytes* ante os 64 do Ed25519) e a primitiva de verificação (180 CU, de 720 para 900). Isso confirma que o

sobrecusto do fluxo pós-quântico tem origem arquitetural, e não criptográfica.

TABELA V

DECOMPOSIÇÃO DO CONSUMO DE *Compute Units* POR COMPONENTE, PARA O FLUXO FALCON-512 MEDIDO E O CENÁRIO Ed25519 SOB ARQUITETURA EQUIVALENTE ($N = 10.000$).

Componente	Ed25519 (mesma arq.)	Falcon-512
<i>Runtime</i> BPF	3.464	3.464
Parse da instrução	600	1.200
Busca do <i>bump</i> (<i>find_program_address</i>)	1.500	1.500
<i>Logs</i>	1.500	1.500
Verificação (<i>syscall</i> : base + <i>translate</i> + primitiva)	870	1.050
Transferência de <i>lambports</i>	900	900
Total	8.834	9.614

Comparativo de três cenários de transferência
Benchmark Solana, $n = 10.000$ transações

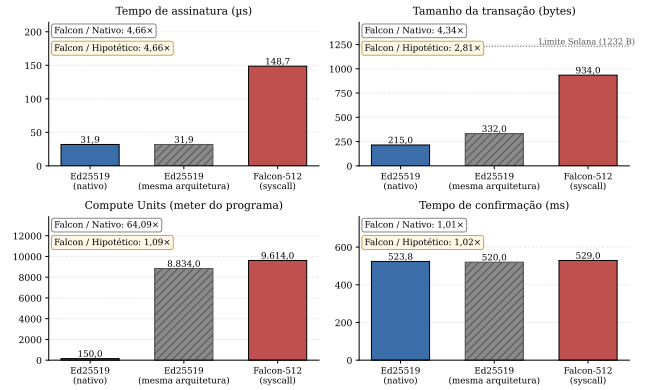


Fig. 1. Comparação entre Ed25519 nativo, Ed25519 sob mesma arquitetura (hipotético) e Falcon-512 via *syscall* para $N = 10.000$ transações. Cada painel apresenta o fator de *overhead* associado.

VI. DISCUSSÃO

Uma vez deslocada para o *syscall*, a verificação criptográfica passa a apresentar comportamento compatível com o ambiente avaliado. O custo isolado do Falcon-512 (900 CU) representa um acréscimo de apenas 180 CU (+25%) sobre o *SIGNATURE_COST* do Ed25519 (720 CU), preço direto da resistência quântica. O *overhead* total do fluxo pós-quântico, contudo, permaneceu maior, chegando a 9.614 CU, porque o custo adicional se concentra fora da primitiva criptográfica: leitura da PDA, desserialização da chave pública de 897 *bytes* e lógica de autorização *on-chain*. O principal gargalo da abordagem, portanto, não está na verificação Falcon-512 em si, mas na integração da nova camada criptográfica ao modelo de execução da Solana.

A comparação sob arquitetura equivalente reforça essa interpretação. Quando o Ed25519 é hipotetizado sob o mesmo fluxo (PDA, *syscall*, transferência direta), o consumo estimado é de aproximadamente 8.834 CU, indicando paridade técnica (1,09x) com o fluxo Falcon-512 medido (9.614 CU). O diferencial percebido entre Ed25519 nativo (150 CU) e Falcon-512 (9.614 CU) tem, portanto, origem na transição do modelo

de *sigverify* para o modelo de verificação dentro de programa BPF, e não da escolha algorítmica entre Ed25519 e Falcon-512.

A equivalência entre tempos de confirmação pede cautela de interpretação. No *solana-test-validator*, a rede opera sem consenso distribuído e sem propagação multi-validador, o que sustenta a viabilidade técnica do mecanismo no ambiente avaliado, mas sugere prudência antes de extrapolar sobre *throughput* em rede real. As métricas mais robustas são o tempo de assinatura, o tamanho das transações e os *Compute Units*, pois dependem diretamente do algoritmo, do *payload* e do *runtime*, enquanto o tempo de confirmação não captura efeitos de rede como propagação, priorização por taxa e interação com o consenso *Tower BFT*.

VII. IMPLICAÇÕES PARA ADOÇÃO

Os resultados sugerem que a principal barreira para uma adoção mais ampla de verificação pós-quântica na Solana não está no custo bruto da primitiva Falcon-512, mas na forma como ela precisa ser integrada à arquitetura atual. O uso de PDAs para persistir a chave pública reduz o problema de *payload*, mas introduz custo de leitura e desserialização de estado, enquanto o *syscall* nativo resolve a incompatibilidade com a SVM ao custo de deslocar a discussão para o plano de governança do protocolo. Sob a ótica de engenharia de sistemas, essa conclusão refuta um diagnóstico simplista de que primitivas pós-quânticas são inviáveis por custo: o problema central da transição híbrida na Solana é de natureza arquitetural, não algorítmica.

VIII. LIMITAÇÕES E AMEAÇAS À VALIDADE

Os resultados apresentados devem ser interpretados em referência ao **ambiente *single-node*** utilizado. O *solana-test-validator* opera como nó único, sem consenso distribuído e sem propagação real via *Turbine* ou *Gulf Stream*. Por isso, métricas como tempo de confirmação oferecem apenas uma aproximação parcial do comportamento de uma rede Solana em produção, especialmente sob carga elevada ou com política de priorização de transações. Em particular, o aumento de $4,3\times$ no tamanho da transação (de 215 para 934 *bytes*) pode impactar a vazão em ambiente multi-validador, mas esse efeito não pôde ser medido no *solana-test-validator*. O estudo mede com maior confiabilidade o custo local de assinatura, o *payload* gerado por transação e o consumo de *Compute Units* no *runtime* modificado, métricas determinísticas que independem do número de nós.

A verificação Falcon-512 também levanta uma questão de determinismo relevante para o consenso. Por depender de aritmética de ponto flutuante de dupla precisão, ela exige que todos os validadores produzam o mesmo resultado bit a bit, condição que o ambiente *single-node* não exercita. Diferenças de *hardware* ou de biblioteca matemática entre validadores poderiam, em tese, gerar divergência e comprometer o consenso, de modo que uma adoção em *mainnet* demandaria uma verificação com resultado especificado de forma bit-exata.

Há ainda uma delimitação de escopo de segurança a explicitar. A garantia pós-quântica aplica-se aos ativos custodiados pelo programa, que são movidos a partir da PDA mediante verificação Falcon-512, e não ao saldo nativo de contas Ed25519 arbitrárias. Como o *payer* e o envelope da transação permanecem assinados por Ed25519, fundos fora do controle do programa continuam sujeitos ao modelo de segurança clássico, de modo que a coexistência protege explicitamente o que é colocado atrás da verificação pós-quântica.

Uma segunda limitação relevante diz respeito à **governança e à adoção em *mainnet***. A inclusão do *syscall* no *runtime* oficial da Solana exige aprovação via SIMD (*Solana Improvement Document*), voto da maioria dos validadores e ativação coordenada via *feature gate*. Adicionalmente, todo o ecossistema, incluindo SDKs, *wallets*, RPCs e *frameworks* como Anchor, precisaria atualizar *bindings* para suportar a nova primitiva. A coordenação desses agentes está fora do escopo técnico do estudo, mas representa uma barreira concreta entre a viabilidade demonstrada e a adoção efetiva da abordagem.

Por fim, a **comparação sob arquitetura equivalente** entre Ed25519 e Falcon-512, embora útil para isolar o custo da primitiva criptográfica do custo da integração arquitetural, tem caráter analítico. A estimativa de aproximadamente 8.834 CU para o cenário Ed25519 hipotético foi derivada das constantes oficiais do *execution_budget.rs*, pois *sol_ed25519_verify* não está disponível como *syscall* nativo em Solana real. Esse cenário sustenta a paridade técnica ($1,09\times$) com o Falcon-512 e o argumento de que a diferença de $64\times$ percebida em relação ao Ed25519 nativo é arquitetural, não criptográfica. Ainda assim, a validação empírica desse achado dependeria de uma implementação real do *syscall* análogo para Ed25519, o que foge ao escopo do trabalho. Também há limites de generalização criptográfica: os resultados não devem ser estendidos a outros algoritmos pós-quânticos, a outras parametrizações do Falcon (como Falcon-1024) ou a outras estratégias de integração nativa.

CONCLUSÃO

Este trabalho avaliou uma abordagem de coexistência criptográfica para a rede Solana, na qual o Ed25519 permanece como mecanismo principal e o Falcon-512 é implementado como uma camada adicional de autenticação. A principal contribuição foi mostrar que a verificação Falcon-512 diretamente na SVM encontra limitações relevantes, enquanto que sua execução via *syscall* nativo no *runtime* do validador se mostra tecnicamente viável no ambiente experimental. Além disso, os resultados revelaram que o custo adicional da abordagem concentra-se no *overhead* arquitetural de integração, e não na primitiva criptográfica em si.

A comparação sob arquitetura equivalente reforça essa conclusão: o consumo estimado do Ed25519 hipotético sob o mesmo fluxo (8.834 CU) mantém paridade técnica ($1,09\times$) com o Falcon-512 medido (9.614 CU). Esse resultado contradiz a percepção de que esquemas pós-quânticos seriam proibitivamente caros e localiza o desafio de adoção no plano arquitetural e de governança, não no plano algorítmico.

No entanto, os experimentos foram conduzidos em ambiente *single-node*, o que recomenda cautela quanto a propagação,

consenso e *throughput* em rede real. Dessa forma, a contribuição do trabalho não é propor uma migração completa da Solana, mas oferecer evidência experimental de que a coexistência híbrida com verificação nativa é tecnicamente plausível.

Como direções futuras, destacam-se três frentes complementares. A primeira é a avaliação do mecanismo em ambiente multi-validador, capaz de caracterizar o impacto do aumento de *payload* de $4,3\times$ sobre vazão e propagação. A segunda é a comparação experimental direta com a proposta de pre-compilado SIMD-0461 [17], contrastando a abordagem via *syscall* e via pré-compilado sob métricas equivalentes. Por fim, a terceira frente envolve o estudo do processo de governança necessário para a inclusão do *syscall* no *runtime* oficial da Solana, dado que sua adoção depende de coordenação entre operadores de validadores e do ecossistema da rede.

REFERENCES

- [1] P. W. Shor, “Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer,” *SIAM Journal on Computing*, vol. 26, no. 5, pp. 1484–1509, 1997.
- [2] M. Mosca, “Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready?” *IEEE Security & Privacy*, vol. 16, no. 5, pp. 38–41, 2018.
- [3] D. Aggarwal, G. K. Brennen, T. Lee, M. Santha, and M. Tomamichel, “Quantum attacks on Bitcoin, and how to protect against them,” *Ledger*, vol. 3, 2018.
- [4] D. J. Bernstein, N. Duif, T. Lange, P. Schwabe, and B. Y. Yang, “High-speed high-security signatures,” *Journal of Cryptographic Engineering*, vol. 2, no. 2, pp. 77–89, 2012.
- [5] A. Yakovenko, “Solana: A new architecture for a high performance blockchain v0.8.13,” 2018. Available: <https://solana.com/solana-whitepaper.pdf>
- [6] Solana Foundation, “Transactions: Instruction Format,” Solana Documentation. Available: <https://solana.com/pt/docs/core/transactions#instruction-format>
- [7] Solana Documentation, “Program Derived Addresses (PDAs).” Available: <https://solana.com/docs/core/pda>
- [8] National Institute of Standards and Technology, “Post-Quantum Cryptography: FIPS Approved,” 2024. Available: <https://csrc.nist.gov/news/2024/postquantum-cryptography-fips-approved>
- [9] Falcon Project, “Falcon: Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU.” Available: <https://falcon-sign.info/>
- [10] R. Love, *Linux Kernel Development*, 3rd ed. Addison-Wesley Professional, 2010.
- [11] Z. Yang, H. Alfauri, B. Farkiani, R. Jain, R. Di Pietro, and A. Erbad, “A Survey and Comparison of Post-quantum and Quantum Blockchains,” *arXiv preprint arXiv:2409.01358*, 2024.
- [12] LACChain, “On-Chain Verification of Post-Quantum Signatures,” LAC-Net Documentation. Available: <https://lacnet.com/on-chain-verification-of-post-quantum-signatures>
- [13] M. Eum, J. Leal, and A. Velasco, “EIP-7619: Precompile Falcon512 Generic Verifier,” Ethereum Improvement Proposals, 2024. Available: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7619>
- [14] M. Eum, J. Leal, and A. Velasco, “EIP-8052: Precompile for Falcon Support,” Ethereum Improvement Proposals, 2025. Available: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-8052>
- [15] Algorand Foundation, “Technical Brief: Quantum-Resistant Transactions on Algorand with Falcon Signatures,” 2025.
- [16] T. Pornin, “New Efficient, Constant-Time Implementations of Falcon,” Technical report, 2019. Available: <https://falcon-sign.info/falcon-impl-20190918.pdf>
- [17] M. Resnick and S. Kim, “Securing Solana Against a Powerful Quantum Adversary,” Anza, 2026. Available: <https://www.anza.xyz/blog/securing-solana-against-a-powerful-quantum-adversary>
- [18] D. Rubin, E. Cesena, and M. Latif, “Quantum Migration Paths for Solana,” Jump Crypto, 2026. Available: <https://jumpcrypto.com/resources/quantum-migration-paths-for-solana>